

大 实 验

苏远歧

实验规则：

- 1) 两个选择一个，以组为单位进行实验的验收；
- 2) 只允许采用PYTHON；
- 3) 组中的每个人都需要提交实验报告；
- 4) 实验提交的内容，包括一键运行的PYTHON程序、实验报告（电子版）；

实验一：年龄估计

利用我们先前的年龄估计的数据集进行年龄估计

- 1) 通过Mindspore/Pytorch实现我们给定的网络结构实现年龄估计;
- 2) 实现指定的Dense Net, ViT结构下的版本
- 强调的注意事项如下:
 - 1) 所有的实验必须在PYTHON下完成;
 - 2) 最后提交的包括可**一键运行**的程序, 实验报告;
 - 3) 需要去课外阅读的内容包括如何评价年龄估计的结果, 利用相关概念来对实验结果进行评价。
 - 4) 由于训练所需要的时间比较久, 所以同学们需要显卡来训练

[1]. Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, and Neil Houlsby. "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale." International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

[2]. Huang, Gao, Zhuang Liu, Laurens van der Maaten, and Kilian Q. Weinberger. "Densely Connected Convolutional Networks." In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4700–4708, 2017.

实验二：采用VGGT进行三维重构

拍摄图书馆或者主楼的连续视频

- 1) 标定摄像机的参数，特别是内部参数；
- 2) 应用VGGT程序对你拍摄的视频进行三维重构；
- 3) 获取图书馆/主楼的三维形状
- 4) 根据三维形状对主楼或者图书馆的高度进行测量

[1]. <https://github.com/facebookresearch/vgg>

[2]. Wang, Jianyuan, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. "VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer." In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025.

[3]. <https://github.com/Livioni/OmniVGGT-official>

[4]. OmniVGGT: Omni-Modality Driven Visual Geometry Grounded Transformer